

---

**Pregunta**

Una escola de música té 120 alumnes, distribuïts així:

|           | Piano | Guitarra | Violí | Total |
|-----------|-------|----------|-------|-------|
| Elemental | 35    | 19       | 18    | 72    |
| Mitjà     | 15    | 21       | 12    | 48    |
| Total     | 50    | 40       | 30    | 120   |

Es tria un alumne a l'atzar.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que toqui el piano? I que sigui de nivell mitjà i toqui la guitarra?

**Solució.**  $P(\text{piano}) = \frac{50}{120} = \frac{5}{12} \approx 0,417$ .  
 $P(\text{mitjà} \cap \text{guitarra}) = \frac{21}{120} = 0,175$ .

- b) (1 punt) Si l'alumne és de nivell mitjà, quina és la probabilitat que toqui el violí? I si toca el violí, quina és la probabilitat que sigui de nivell mitjà?

**Solució.**  $P(\text{violí} \mid \text{mitjà}) = \frac{12}{48} = 0,25$ : el total de referència és la fila del nivell mitjà.  
 $P(\text{mitjà} \mid \text{violí}) = \frac{12}{30} = 0,4$ : ara el total de referència és la columna del violí. Les dues probabilitats condicionades no són iguals.

- c) (0,75 punts) Són independents «tocar el violí» i «ser de nivell elemental»? I «tocar el piano» i «ser de nivell elemental»?

**Solució.**  $P(\text{violí} \cap \text{elemental}) = \frac{18}{120} = 0,15$  i  $P(\text{violí}) \cdot P(\text{elemental}) = 0,25 \cdot 0,6 = 0,15$ : **sí** que són independents.  
 $P(\text{piano} \cap \text{elemental}) = \frac{35}{120} \approx 0,292$ , però  $P(\text{piano}) \cdot P(\text{elemental}) = \frac{5}{12} \cdot 0,6 = 0,25$ : **no** ho són.